Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

о лабораторной работе №2

Тема работы: «Логирование и мониторинг Nextcloud с использованием Loki, Zabbix и Grafana»

Обучающиеся: Моломожнов Никита, Кочкин Кирилл, Зимин Михаил, Забродин Максим, Гаенко Анастасия

Преподаватель: Самохин Никита Юрьевич

г. Санкт-Петербург
2026 г.

Часть 1. Логирование

Цель работы — подключить к тестовому Nextcloud сбор логов через Promtail и Loki, мониторинг через Zabbix и визуализацию в Grafana. Сервисы описаны в одном Docker Compose проекте.

Файлы конфигурации

В каталоге lab2 подготовлены docker-compose.yml и promtail_config.yml. В Compose описаны Nextcloud, Loki, Promtail, Grafana, PostgreSQL для Zabbix, сервер и веб-интерфейс Zabbix. Для данных Nextcloud и PostgreSQL заданы именованные тома nc-data и zabbix-db.

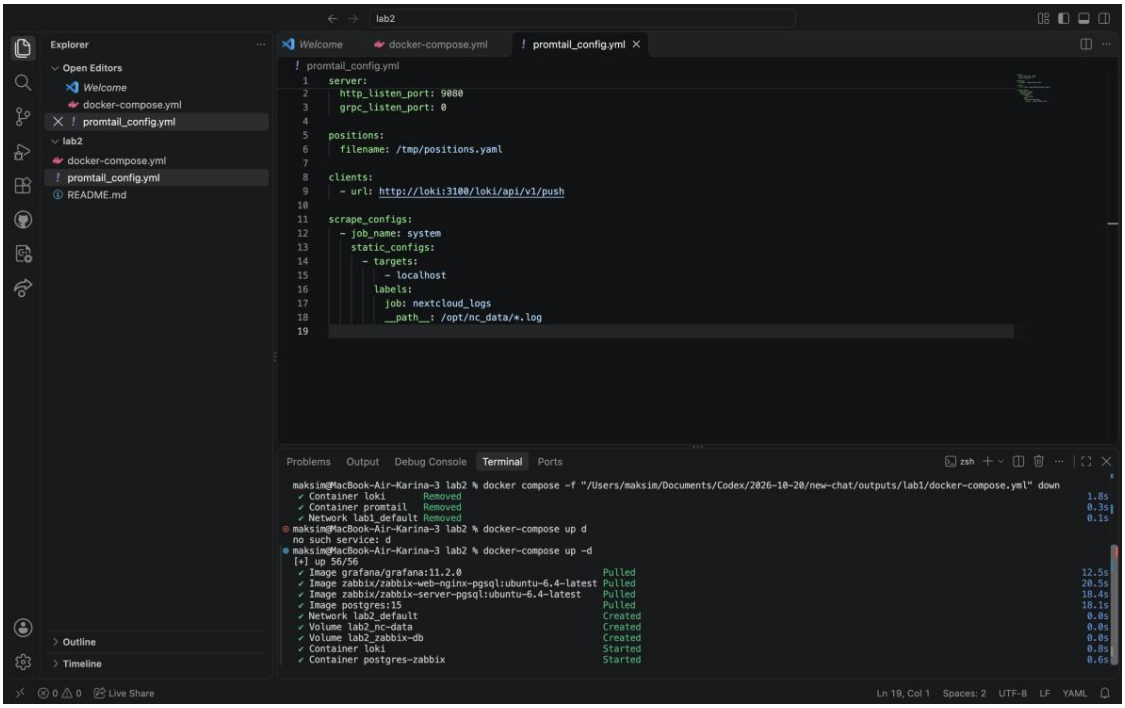
В конфигурации Promtail источник логов задан маской /opt/nc_data/*.log и меткой job=nextcloud_logs. Файл данных Nextcloud подключён к Promtail через общий том nc-data. Полученные записи отправляются в Loki по адресу http://loki:3100/loki/api/v1/push. Имя loki разрешается внутри сети Compose.

Запуск контейнеров

Из каталога lab2 выполнена команда:

```
docker-compose up -d
```

Параметр -d запускает контейнеры в фоновом режиме. Поскольку имена сервисов не были указаны, Compose запустил все семь сервисов.

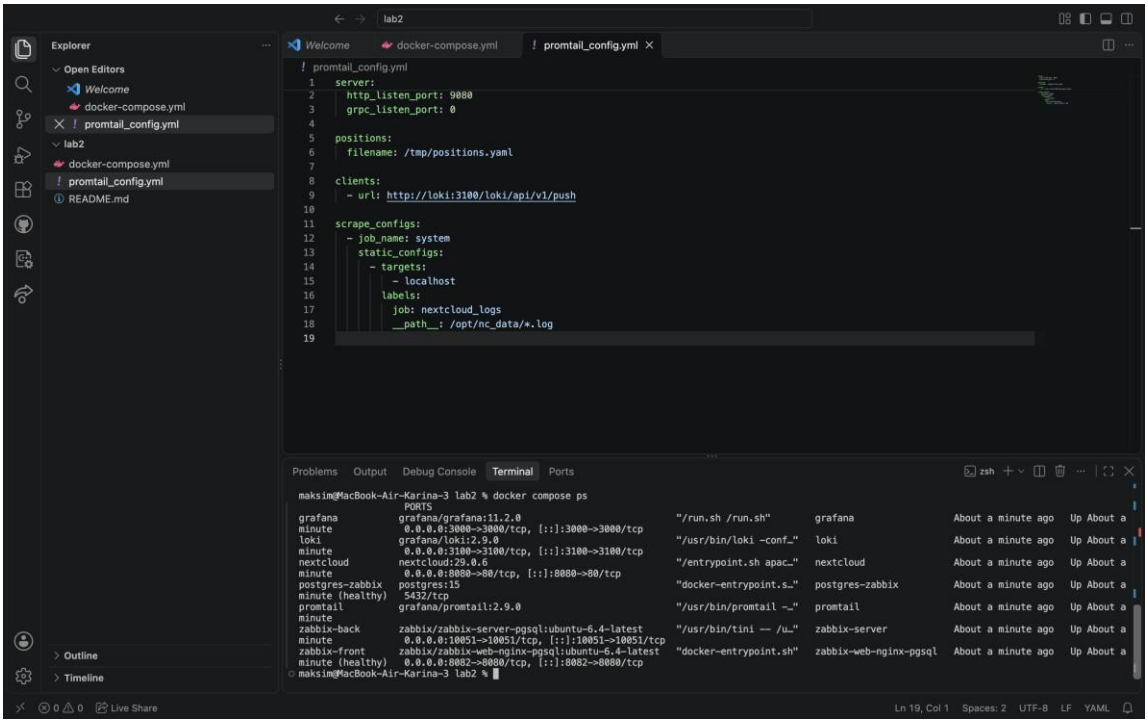


Проверка состояния контейнеров

После запуска состояние проверено командой:

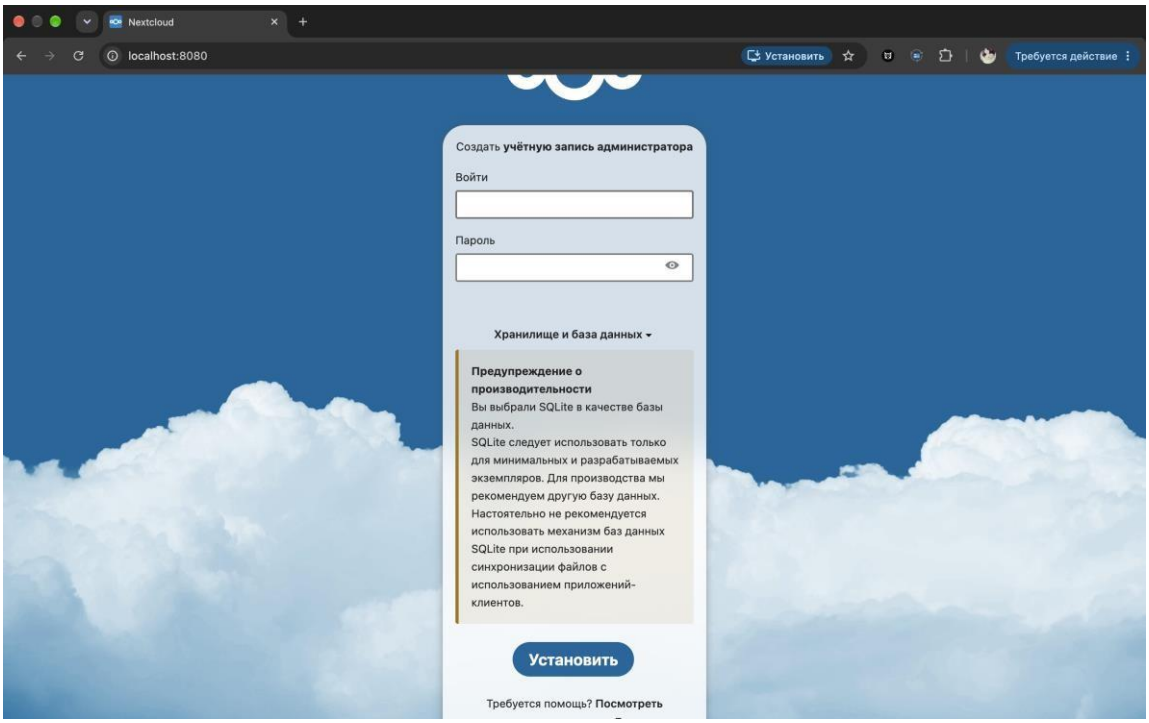
```
docker compose ps
```

В списке присутствуют семь контейнеров со статусом Up: nextcloud, loki, promtail, grafana, postgres-zabbix, zabbix-back и zabbix-front. Для PostgreSQL и веб-интерфейса Zabbix дополнительно отображается статус healthy. Веб-порт Nextcloud 8080 опубликован на хосте.



Открытие веб-интерфейса Nextcloud

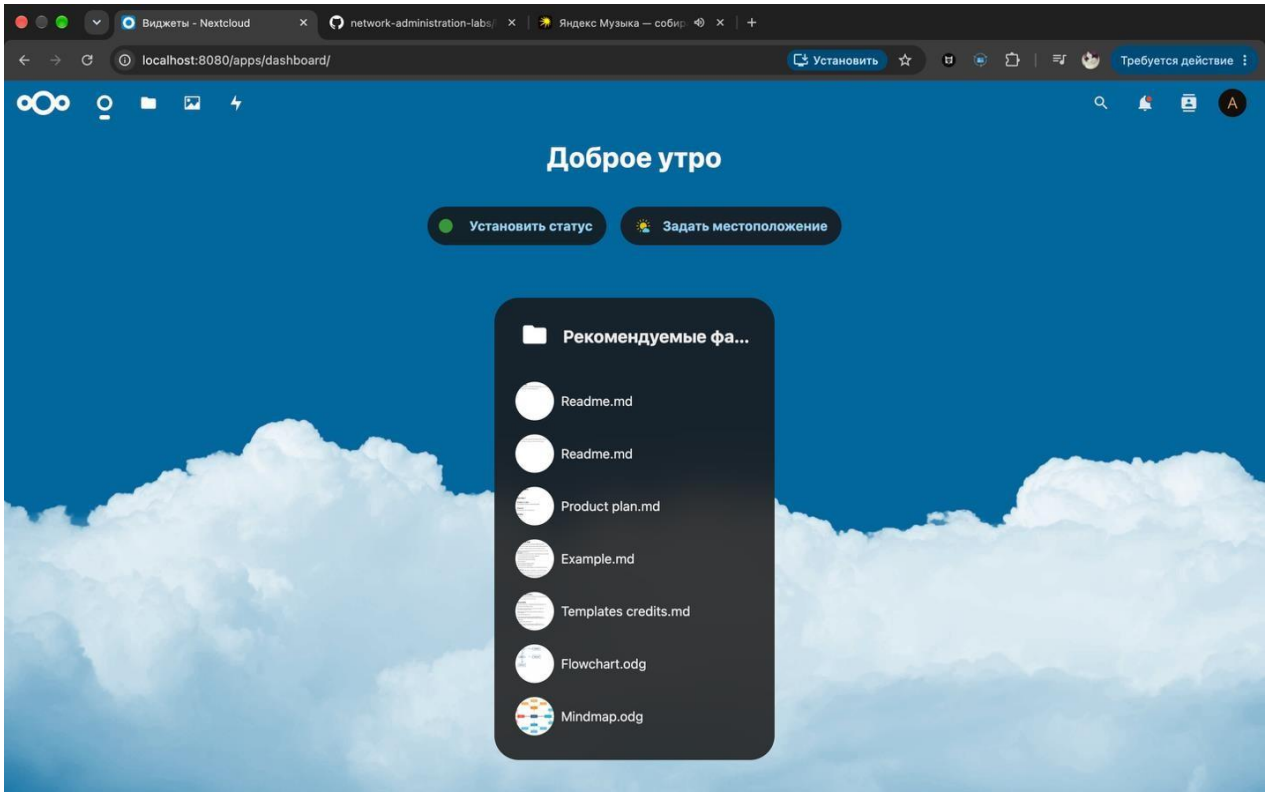
По адресу http://localhost:8080 открылась страница первоначальной настройки Nextcloud. На ней доступна форма создания учётной записи администратора.



На этом этапе доступность веб-интерфейса подтверждена.

Создание учетной записи

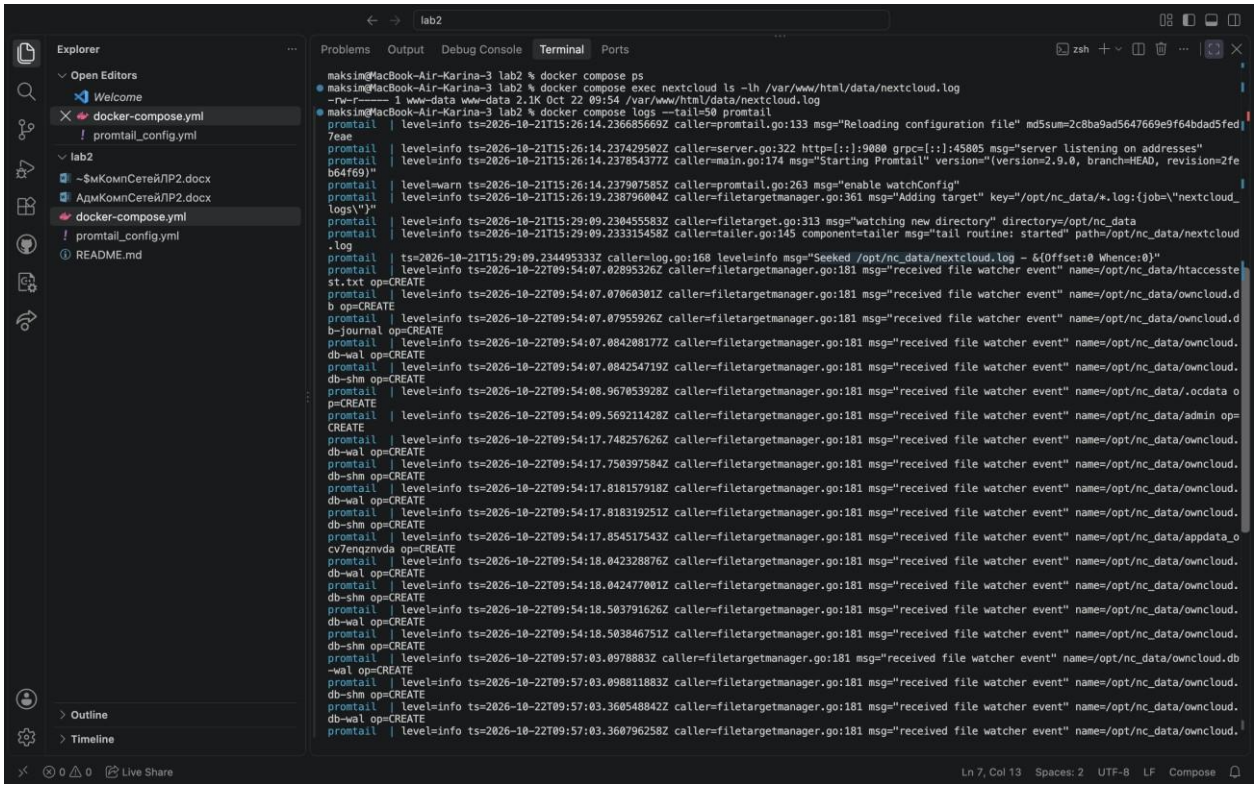
Создали учётную запись администратора Nextcloud с логином admin, пароль admin123 и завершили первоначальную установку. После установки открылся экран с предложением добавить рекомендуемые приложения. Это подтверждает, что веб-интерфейс Nextcloud доступен.



Проверили наличие журнала Nextcloud. Файл `nextcloud.log` создан в каталоге данных контейнера.

```
maksim@MacBook-Air-Karina-3 lab2 % docker compose exec nextcloud ls -lh /var/www/html/data/nextcloud.log
-rw-r----- 1 www-data www-data 2.1K Oct 22 09:54 /var/www/html/data/nextcloud.log
maksim@MacBook-Air-Karina-3 lab2 %
```

Проверили работу Promtail. В выводе появились сообщения `содержащие msg = Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log`. Это подтверждает, что Promtail обнаружил журнал Nextcloud в общем томе и начал его считывать.



Часть 2. Мониторинг

Настройка Zabbix

Для организации мониторинга состояния Nextcloud использовалась система Zabbix. Сервер Zabbix, веб-интерфейс и база данных PostgreSQL были предварительно развёрнуты с помощью Docker Compose.

Веб-интерфейс Zabbix доступен по адресу http://localhost:8082.

Создание и импорт шаблона мониторинга

Для проверки состояния Nextcloud был подготовлен файл template.yml, содержащий пользовательский шаблон Test ping template.

Шаблон включает элемент данных (Item) Nextcloud: ping service типа HTTP_AGENT, который выполняет HTTP-запрос по адресу:

http://{HOST.HOST}/status.php

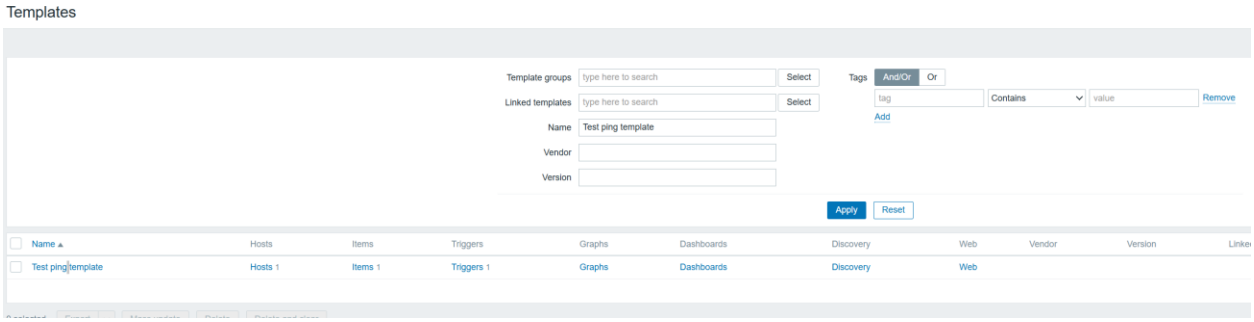
В ответ Nextcloud возвращает JSON с информацией о состоянии приложения.

Для обработки ответа настроены следующие операции preprocessing:

1. **JSONPATH** — извлечение значения поля $.body.maintenance, указывающего на состояние режима обслуживания.
2. **STR_REPLACE** — преобразование значения false в healthy.
3. **STR_REPLACE** — преобразование значения true в unhealthy.

Также в шаблоне настроен триггер Nextcloud is in maintenance mode с уровнем критичности Disaster. Триггер срабатывает при получении значения unhealthy и автоматически переходит в нормальное состояние при восстановлении значения healthy.

Подготовленный шаблон был импортирован через раздел **Data collection → Templates → Import**.



Настройка доступа к Nextcloud

Для обеспечения взаимодействия Zabbix и Nextcloud внутри Docker-сети в список доверенных доменов Nextcloud было добавлено имя контейнера nextcloud.

Для этого выполнена команда:

docker compose exec -u www-data nextcloud php occ config:system:set trusted_domains 1 --value="nextcloud"

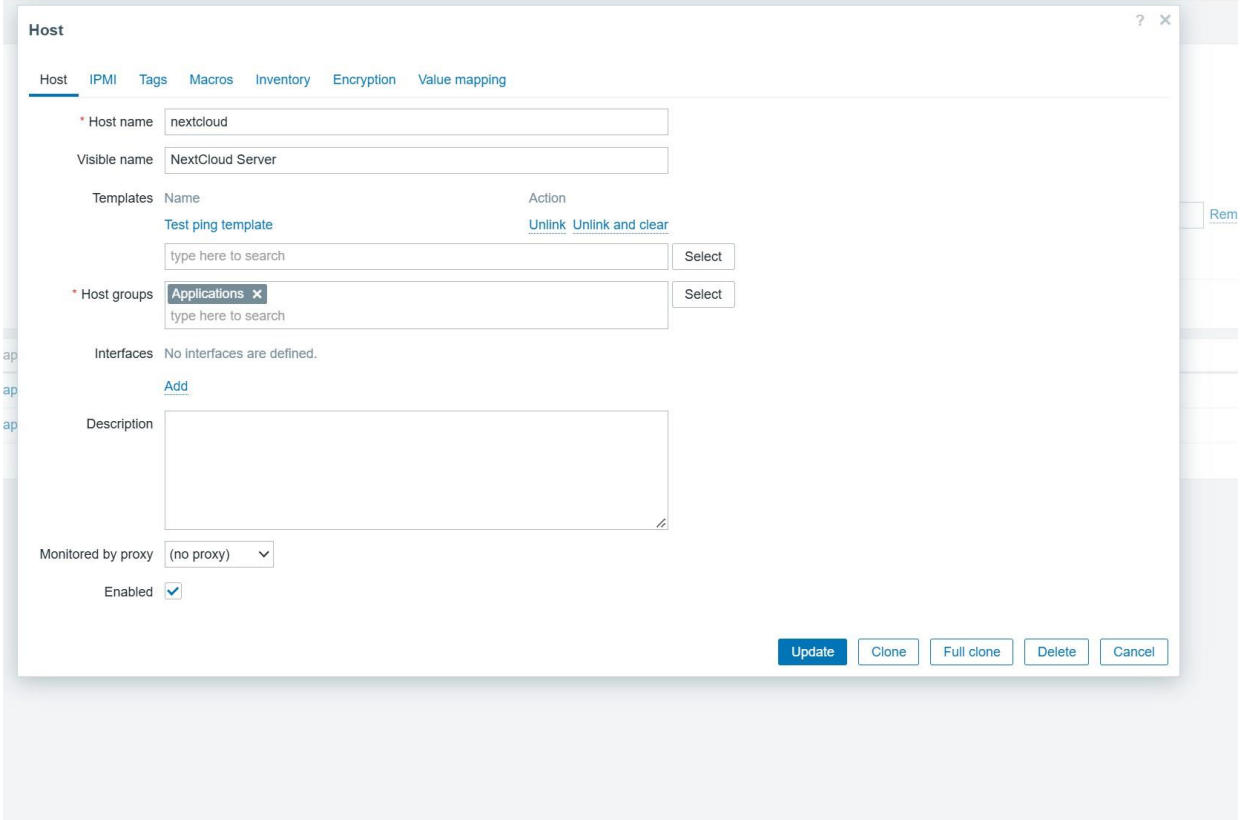
Команда выполнена успешно, получено сообщение:

System config value trusted_domains => 1 set to string nextcloud

После этого в разделе **Data collection → Hosts** создан хост со следующими параметрами:

- Host name: nextcloud
- Visible name: NextCloud Server
- Template: Test ping template

Использование имени nextcloud позволяет Zabbix обращаться к сервису по внутреннему DNS-имени контейнера в сети Docker Compose.

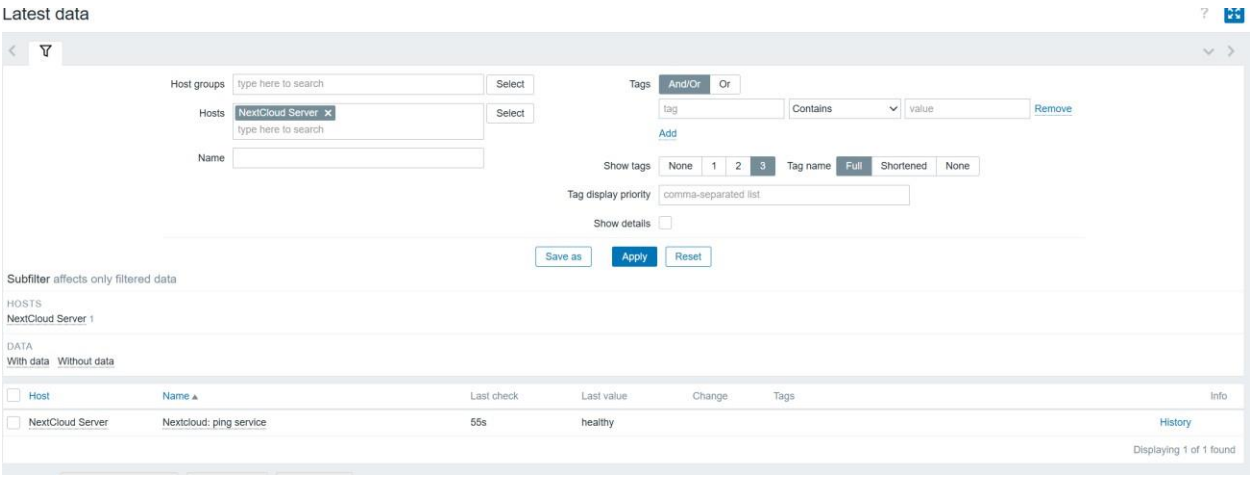


Проверка получения данных

Для проверки работоспособности мониторинга выполнен переход в раздел **Monitoring → Latest data**.

Для хоста NextCloud Server отображается элемент Nextcloud: ping service со значением healthy.

Полученный результат подтверждает, что Zabbix успешно обращается к Nextcloud, получает ответ HTTP-запроса и обрабатывает данные согласно настройкам шаблона.



Проверка срабатывания триггера

Для проверки механизма обнаружения проблем Nextcloud был искусственно переведён в режим технического обслуживания с помощью команды:

docker compose exec -u www-data nextcloud php occ maintenance:mode --on

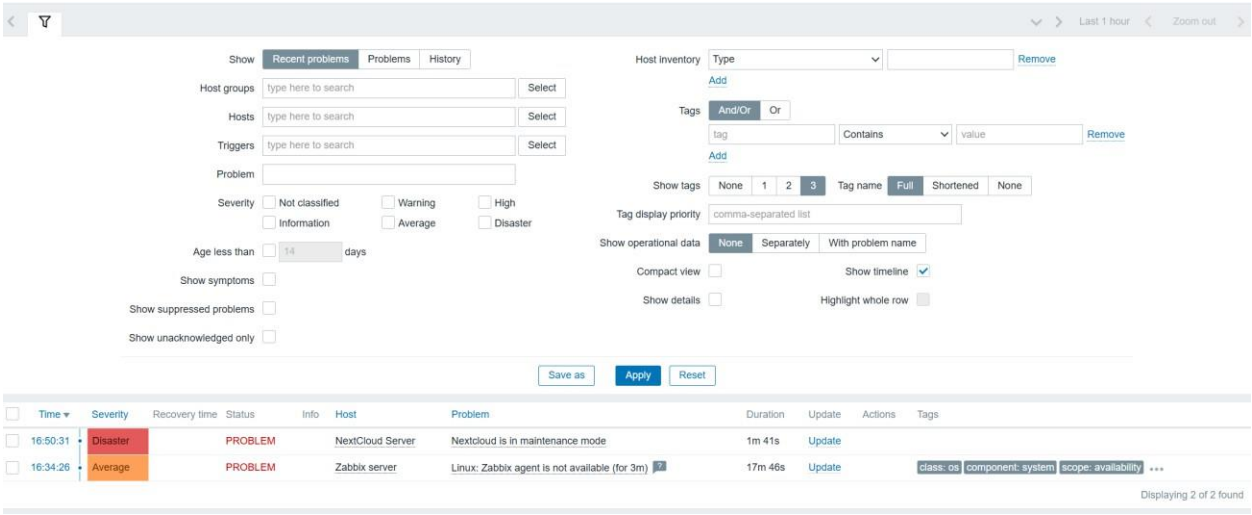
После выполнения команды получено сообщение:

Maintenance mode enabled

При очередной проверке Zabbix зафиксировал изменение состояния Nextcloud с healthy на unhealthy.

В разделе **Monitoring → Problems** появилось событие Nextcloud is in maintenance mode со статусом PROBLEM и уровнем критичности Disaster.

Таким образом, подтверждена корректная работа настроенного триггера.



Проверка восстановления состояния

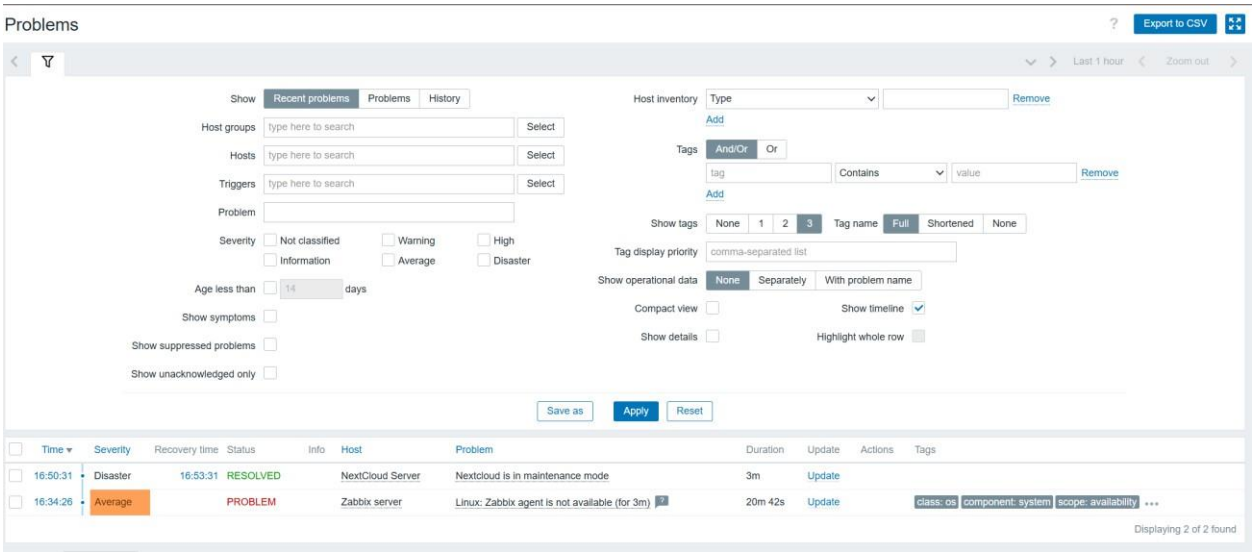
Для возвращения Nextcloud в нормальный режим работы выполнена команда:

docker compose exec -u www-data nextcloud php occ maintenance:mode --off

После отключения режима обслуживания Zabbix повторно получил значение healthy.

В разделе **Monitoring → Problems** событие Nextcloud is in maintenance mode автоматически перешло в статус RESOLVED.

По результатам проверки время восстановления составило около 3 минут.



Вывод по части 2

В ходе выполнения второй части лабораторной работы была настроена система мониторинга Nextcloud с использованием Zabbix.

Создан и импортирован пользовательский шаблон мониторинга, настроен хост Nextcloud и реализована автоматическая проверка состояния режима обслуживания приложения посредством HTTP-запросов.

Экспериментально подтверждена корректная работа мониторинга: при включении режима обслуживания Zabbix обнаружил изменение состояния и зарегистрировал проблему, а после восстановления работоспособности приложения автоматически перевёл событие в статус RESOLVED.

Таким образом, настроенный мониторинг позволяет отслеживать состояние режима обслуживания Nextcloud и фиксировать соответствующие изменения.

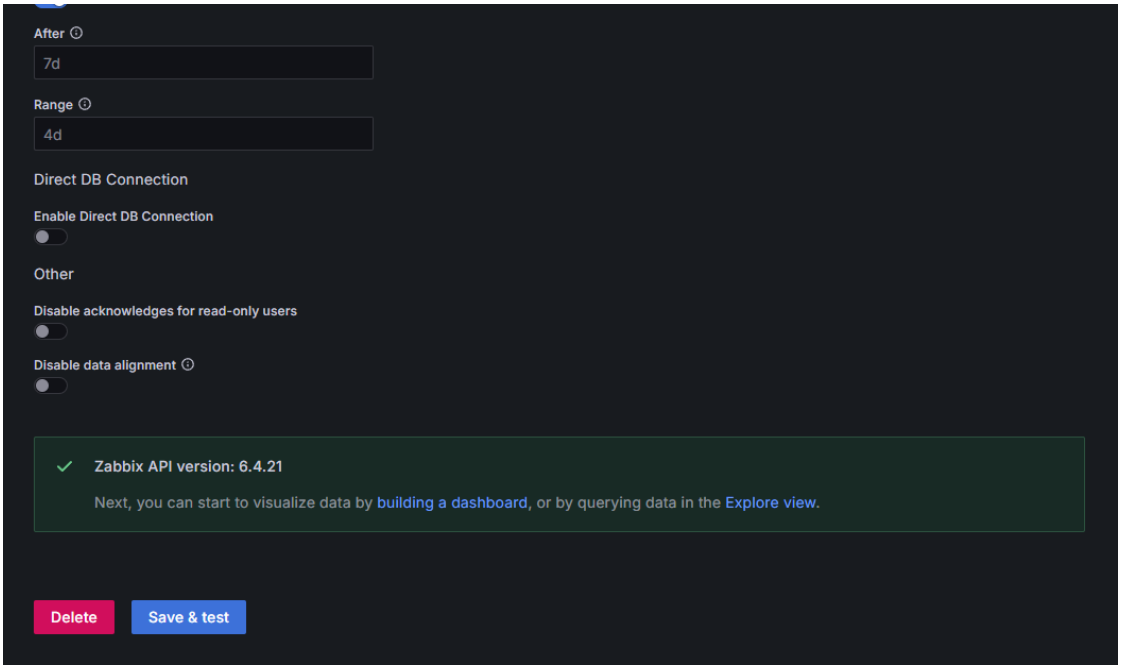
Часть 3. Визуализация

Подключение источников данных

В Grafana установлен и включён плагин Zabbix версии 5.2.1, совместимый с Grafana 11.2.0. После установки выполнен перезапуск контейнера:

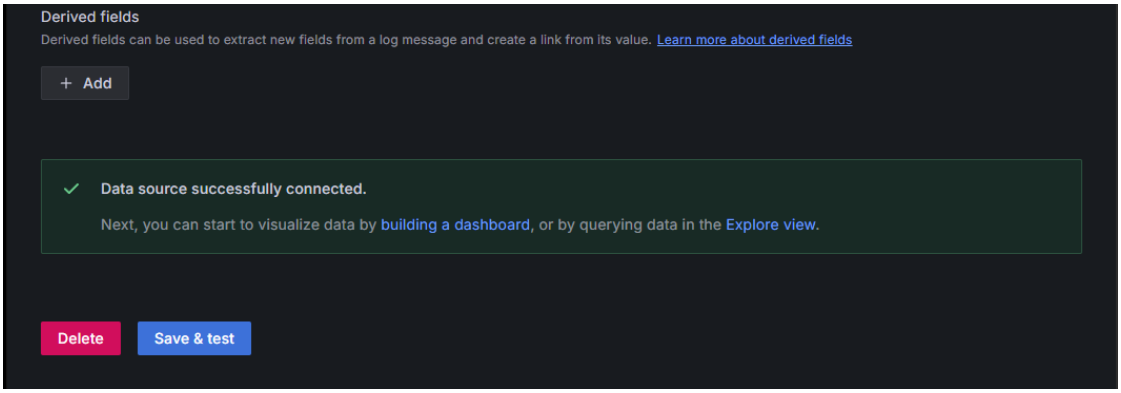
```
docker exec grafana grafana cli plugins remove alexanderzobnin-zabbix-app
docker exec grafana grafana cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app 5.2.1
docker restart Grafana
```

В разделе Connections - Data sources добавлен Zabbix с адресом http://zabbix-front:8080/api_jsonrpc.php и учётными данными Admin / zabbix. Проверка Save & test прошла успешно.



Успешное подключение к Zabbix

Аналогично подключён Loki по адресу http://loki:3100. Получено сообщение Data source successfully connected.



Успешное подключение к Loki

Дашборд с логами и проверка запросов

В Explore выбран источник Loki и период Last 24 hours. Запрос вернул пять записей Nextcloud:

{job="nextcloud_logs"}

На его основе создан и сохранён дашборд «Nextcloud - логи» с панелью Table. В таблице отображаются время и содержимое записи.

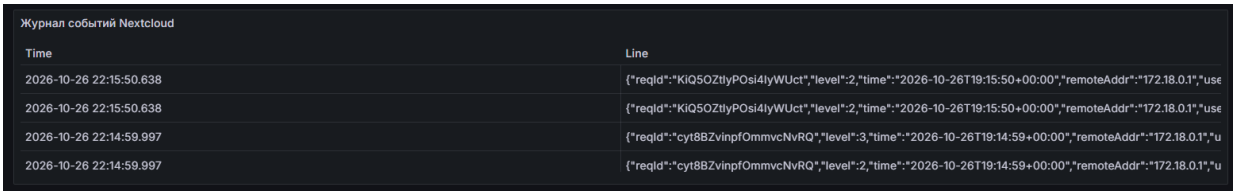
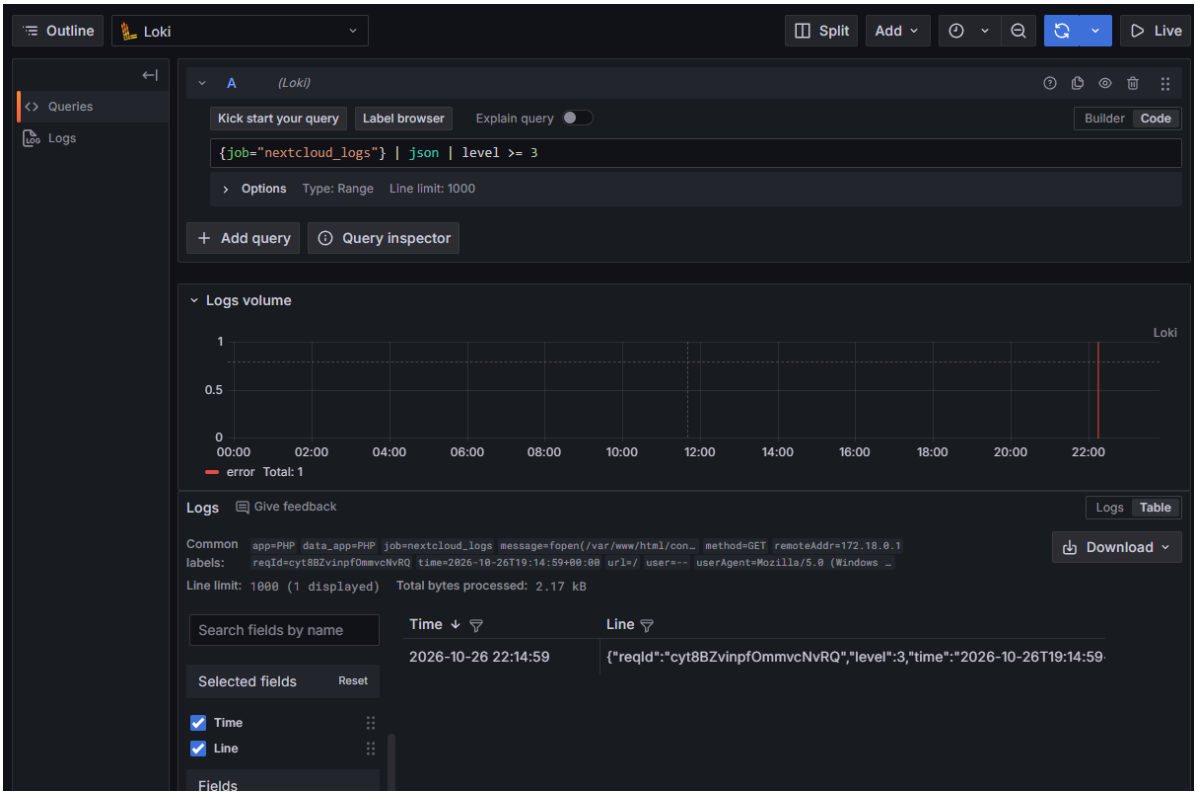


Таблица журнала событий Nextcloud

Дополнительно проверен запрос для отбора ошибок:

{job="nextcloud_logs"} | json | level >= 3

После разбора JSON и фильтрации по полю level осталась одна запись уровня 3.



Фильтрация логов по уровню ошибки

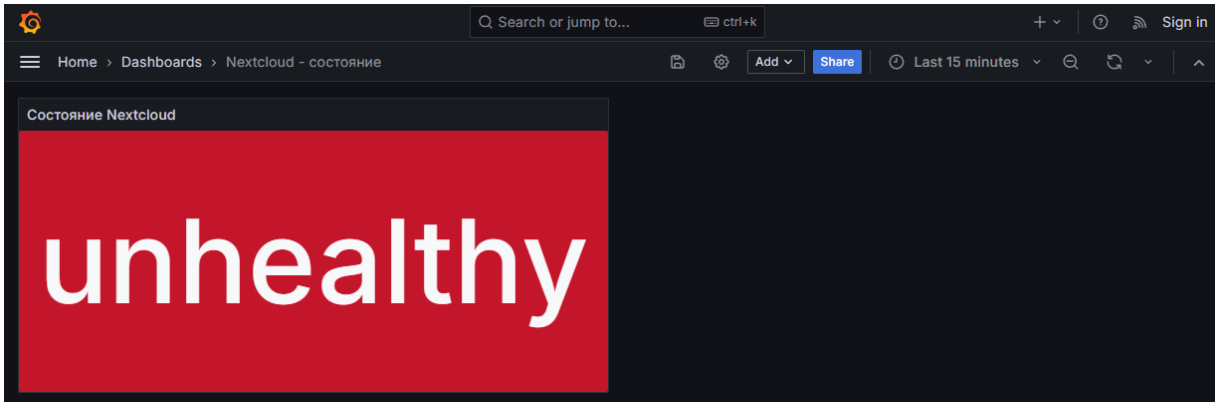
Дашборд состояния Nextcloud

Создан дашборд «Nextcloud - состояние». Для источника Zabbix выбран запрос Text, хост NextCloud Server и элемент Nextcloud: ping service. Панель Stat показывает последнее значение: healthy на зелёном фоне, unhealthy на красном. Период - последние 15 минут.

Для проверки включён режим обслуживания Nextcloud:

```
docker compose exec -u www-data nextcloud php occ maintenance:mode --on
```

После обновления данных плашка стала красной и показала unhealthy.

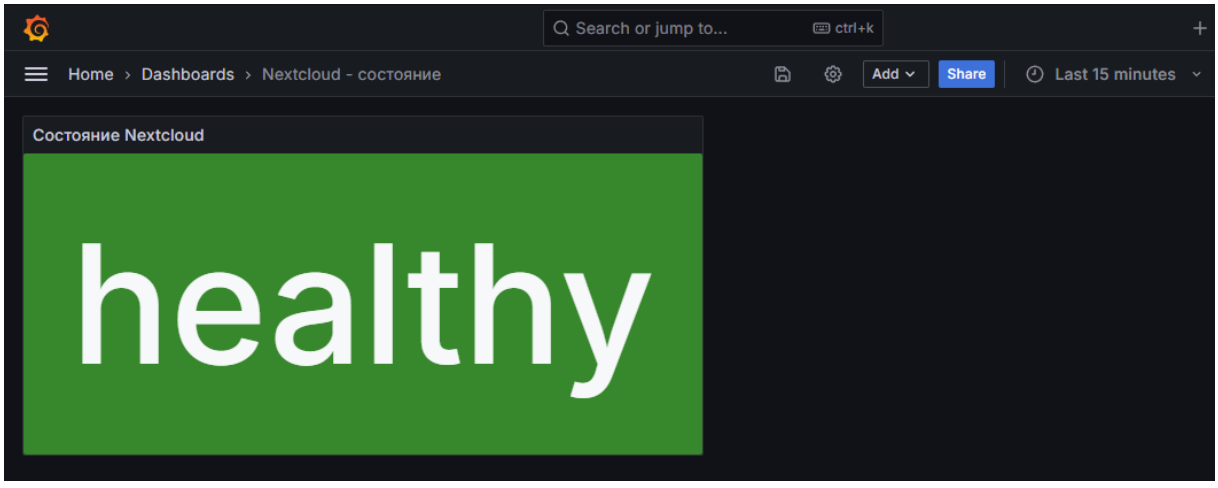


Nextcloud в режиме обслуживания

Затем режим обслуживания отключён:

```
docker compose exec -u www-data nextcloud php occ maintenance:mode --off
```

Плашка вернулась к зелёному значению healthy.



Восстановление состояния healthy

Вывод по части 3

К Grafana подключены Zabbix и Loki, созданы два дашборда. Проверены получение и фильтрация логов, а также смена состояния Nextcloud при включении и отключении режима обслуживания.

Ответы на вопросы

1. Чем SLO отличается от SLA?

SLO это целевой уровень качества сервиса, например доступность 99,9 % времени. SLA это соглашение с заказчиком, в котором закреплены требования к сервису и последствия их нарушения.

2. Чем инкрементальный бэкап отличается от дифференциального?

Инкрементальный бэкап сохраняет изменения после предыдущей резервной копии, а дифференциальный после последней полной.

Для восстановления в первом случае нужны полная копия и вся цепочка изменений, во втором нужна полная и последняя дифференциальная копия.

3. В чём разница между мониторингом и observability?

Мониторинг проверяет состояние системы по заранее заданным правилам и сообщает о проблемах. Observability, или наблюдаемость, позволяет исследовать работу системы и находить причины проблем с помощью логов, показателей и данных о прохождении запросов.